

Adenda ética de la segunda ronda de campo

Documento A.13.3 del Paquete Integral de Anexos y Guías de Elaboración (ISR-401, versión 2.0)

Proyecto: Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA)

Equipo FGMMN · Facultad de Ciencias de la Computación · Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Nota de transparencia sobre la fecha de esta adenda: la Sección 2.2 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 3 (2A) exige que esta adenda se cargue antes de iniciar la segunda ronda de campo, con plazo máximo en la semana 11. El equipo ejecutó la segunda ronda de entrevistas (EV-01 a EV-11) antes de la redacción formal de este documento. Esta situación fue comunicada verbalmente al docente responsable, quien indicó que ajustaría el gatekeeper G6 correspondiente en consideración de esta circunstancia. Se deja constancia expresa de este orden real de los hechos para que el docente pueda evaluarlo con conocimiento completo, en lugar de presentar una fecha de redacción que no corresponda a la realidad.

1. Nuevos participantes de la segunda ronda

Se detalla a continuación el número de participantes por rol, identificados únicamente por su código asignado. No se incluyen nombres propios en este documento ni en ningún artefacto de acceso público del proyecto.

Rol	N.º de participantes	Códigos asignados
Coordinación de carrera	3	COORD-01, COORD-02, COORD-03
Docentes de la carrera	4	DOC-01, DOC-02, DOC-03, DOC-04
Personal de servicios generales	4	CONS-01, CONS-02, CONS-03, CONS-04
Total	11	—

Todos los participantes son mayores de edad y se vinculan de forma voluntaria, sin remuneración, conforme al protocolo de investigación (documento A.1).

2. Instrumentos actualizados

Para esta segunda ronda se utilizaron las versiones actualizadas de los siguientes instrumentos, correspondientes al documento A.2 del Anexo A:

1. Guion de entrevista semiestructurada v2.0, ajustado para incluir la presentación de prototipos de interfaz (mockups) durante la sesión y la recolección de observaciones de validación.
2. Cuestionario de encuesta v2.0, aplicado mediante Google Forms a una muestra ampliada de participantes, con 30 preguntas y captura de respuestas anonimizadas.

Ambas versiones actualizadas se encuentran depositadas en 06_Experimento/instrumentos/.

3. Enfoque empírico seleccionado

El equipo selecciona el Enfoque 1 de la Sección 5.1 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 3 (2A): comparación de la calidad de los requisitos funcionales elicitados por el equipo humano frente a los requisitos funcionales generados por un modelo de lenguaje grande (LLM) a partir del mismo material fuente (transcripciones anonimizadas de las entrevistas de campo).

Pregunta de investigación asociada:

¿En qué dimensiones de calidad (completitud, ausencia de ambigüedad, verificabilidad, corrección respecto de la fuente y consistencia interna) los requisitos funcionales elicitados por el equipo humano difieren de los generados por un modelo de lenguaje grande a partir del mismo material fuente?

4. Uso previsto de asistentes de inteligencia artificial

En el marco del Enfoque 1, se empleará un modelo de lenguaje grande (LLM) exclusivamente como sujeto de comparación experimental, no como herramienta de redacción del ERS/SRS. El material sobre el que se aplicará es el siguiente:

1. Material fuente: las transcripciones anonimizadas de las entrevistas de campo (EV-01 a EV-11), depositadas en 02_Evidencias/Transcripciones/.
2. Procedimiento: se entregará al LLM el material fuente anonimizado junto con una consigna estandarizada, solicitando la redacción de requisitos funcionales con los ocho atributos de la plantilla del sílabo, sin conocimiento previo del conjunto de RF que el equipo ya elaboró.
3. Registro de replicabilidad: se documentarán el modelo exacto utilizado, la temperatura, el valor top-p, la semilla (si aplica) y la fecha y hora de cada consulta, conforme a la Sección 5.1 de la guía.
4. Además del uso experimental anterior, el equipo declara que ha utilizado asistentes de inteligencia artificial generativa como apoyo de redacción y traducción en la elaboración de este y otros documentos del proyecto, conforme a la advertencia global de la guía: ninguna afirmación sustantiva del ERS/SRS, del protocolo experimental o del manuscrito se generó sin respaldo en evidencia primaria verificable.

5. Cláusula de publicación de datos anonimizados

Cada participante de la segunda ronda firmó un consentimiento informado que incluye autorización expresa para:

1. El uso académico de sus datos, en forma anonimizada, en publicaciones científicas revisadas por pares derivadas del proyecto SIGA.
2. El depósito del conjunto de datos anonimizado en un repositorio abierto (Zenodo), bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Ningún consentimiento autoriza la publicación de datos identificables. La firma, la cédula, el rostro y la voz de los participantes permanecen en la zona restringida definida en la Sección 4.1 de la guía.

6. Confirmación del régimen de zonas de evidencia

El equipo confirma que se mantiene el régimen de dos zonas establecido en la Sección 4.1 de la Guía y Rúbrica de la Entrega 3 (2A) y en la cláusula de armonización del Paquete de Anexos y Guías:

1. Zona pública [P]: transcripciones anonimizadas, copias enmascaradas de consentimientos, fotografías sin rostros identificables ni coordenadas GPS, respuestas de cuestionario sin columnas identificativas, actas de validación con firma enmascarada.
2. Zona restringida [R]: consentimientos originales, videos y audios sin anonimizar, y actas con firma visible, almacenados en un contenedor cifrado con AES-256 en 02_Evidencias/00_Restringido/, cuya contraseña se entrega únicamente al docente responsable.

El equipo declara que, a la fecha de este documento, ningún dato personal identificable ha sido incorporado a la zona pública del repositorio.

7. Categoría de riesgo ético

El proyecto SIGA se mantiene en Categoría B (datos personales), conforme al análisis realizado contra el criterio de elevación a Categoría A del documento de ficha específica del proyecto (PFC #9) del Paquete Integral de Anexos y Guías, versión 2.0. El módulo del sistema que utiliza la cámara de videovigilancia existente realiza únicamente analítica agregada de ocupación (verdadero/falso), sin reconocimiento facial, sin identificación biométrica y sin almacenamiento de video, por lo que no se activa ninguno de los cuatro criterios de elevación a Categoría A definidos en dicho documento. En consecuencia, no aplican para este proyecto los documentos CA-1 a CA-5 del Anexo A por categoría de riesgo, sino los documentos CB-1, CB-2, CB-3 y CB-5.

8. Firmas

Analista líder del equipo FGMMN	Docente responsable
Sánchez Cornejo, Gary Alberto	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD